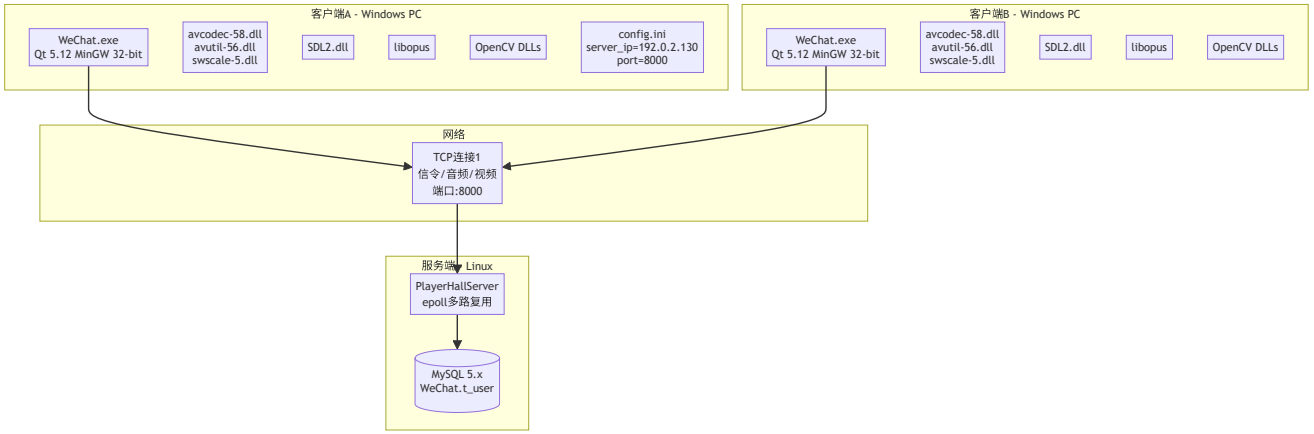
WeChat 音视频会议系统 - 部署图

展示系统运行时的物理部署架构，包括客户端、服务端、数据库的部署拓扑

一、系统部署拓扑

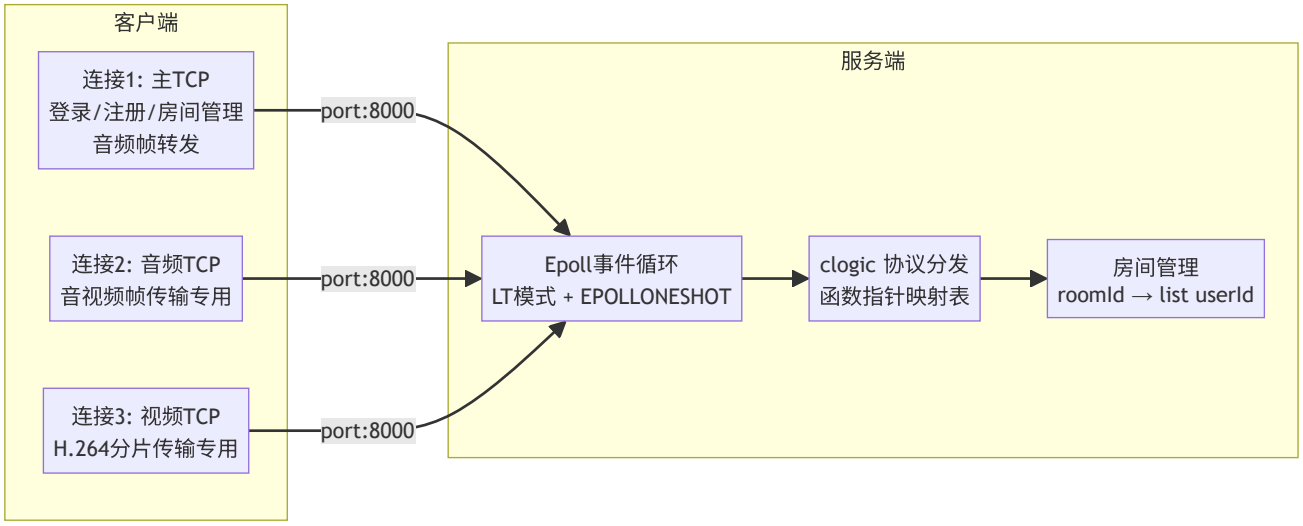


二、部署规格说明

节点	操作系统	运行环境	网络配置	关键依赖

客户端	Windows 10/11	Qt 5.12.11 MinGW 32-bit	TCP连接 192.0.2.130:8000	FFmpeg 4.2.2, SDL2 2.0.10, Opus 1.4, OpenCV
服务端	Linux (CentOS/Ubuntu)	GCC, epoll	监听 0.0.0.0:8000	MySQL 5.x, pthread
数据库	同服务端	MySQL 5.x	localhost:3306	WeChat 数据库, t_user 表

三、网络通信架构



> **三路TCP设计原因**：音视频数据量大，与信令共用一条连接会阻塞信令响应。分离后各通道独立收发，互不影响。
> **TCP_NODELAY**：客户端对三条连接均设置 TCP_NODELAY 禁用 Nagle 算法，降低小包延迟。
> **服务端透明转发**：服务端不解析音视频数据内容，仅根据 roomId 转发给房间内其他成员。

四、协议包格式

协议常量	包类型	方向	数据内容
DEF_PACK_LOGIN_RQ/RS	登录	双向	tel+password / userId+name+icon

DEF_PACK_REGISTER_RQ/RS	注册	双向	tel+password+name / result
DEF_PACK_CREATEROOM_RQ/RS	创建房间	双向	userId / roomId+成员列表
DEF_PACK_JOINROOM_RQ/RS	加入房间	双向	userId+roomId / result+成员列表
DEF_PACK_AUDIO_FRAME	音频帧	C→S→C	userId+roomId+timestamp+Opus数据
DEF_PACK_VIDEO_FRAME	视频帧 (JPEG)	C→S→C	userId+roomId+timestamp+JPEG数据
DEF_PACK_VIDEO_FRAME_H264	视频帧 (H264)	C→S→C	包头+frameType+frameSeq+分片信息 +H264数据
DEF_PACK_PLI_REQUEST	关键帧请求	C→S→C	userId+roomId
DEF_PACK_ROOM_MEMBER_RQ	成员通知	S→C	userId+userName
DEF_PACK_LEAVEROOM_RQ	离开房间	S→C	userId